Dolor crónico en el paciente pediátrico II

Dolor agudo y crónico en paciente pediátrico

tech

CONTENIDO

1. **Objetivos**
2. **Introducción**
3. **Dolor crónico: epidemiología**
4. **Entidades clínicas en paciente pediátrico: cefalea**
   - Migraña
   - Cefalea tensional
   - Tratamiento de las cefaleas
   - Entidades clínicas en paciente pediátrico: dolor abdominal crónico
   - Signos y síntomas de alarma en DAC
   - Manejos terapéuticos del DAC
5. **Entidades clínicas en el paciente pediátrico: dolor crónico musculoesquelético**
   - Diagnóstico
   - Tratamiento de la fibromialgia
   - Cuadro clínico
6. **Entidades clínicas en el paciente pediátrico: Síndrome Doloroso Regional Complejo (SDRC)**
   - El Síndrome Doloroso Regional Complejo (SDRC)
   - Diagnóstico
   - Estudios analíticos
   - Tratamiento
   - Prevención
   - Tratamiento farmacológico
7. **Técnicas de intervención terapéuticas**
8. **Bibliografía**

Objetivos

Detallar aspectos epidemiológicos del dolor acrónico en el paciente pediátrico, así como otros elementos característicos de estas entidades.

Describir las características clínicas que definen algunas de las enfermedades en los niños, que ocasionan frecuentemente dolores crónicos como: cefalea, dolor abdominal crónico, dolor crónico musculoesquelético y el síndrome doloroso regional complejo.

Introducción

El dolor crónico es un importante problema de salud por su alta frecuencia, por las repercusiones que implica en el paciente y los familiares y por los altos costes económicos. En la atención sanitaria a un paciente con dolor crónico es preciso valorar la causa y la intensidad, datos necesarios para establecer un plan de tratamiento donde el médico tiene ante sí una doble tarea: educar al paciente y fijar metas realistas. La OMS propone el uso de la escalera analgésica, de forma pautada y realizando siempre una titulación de la necesidad de analgésicos, así como de los tratamientos coadyuvantes que puedan ser necesarios.

Figura 1.

El aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas en la población atendida genera una mayor prevalencia de pacientes con dolor crónico que parece estar infra evaluado e infra tratado. El dolor se define según la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del dolor (IASP *International Association of Study and Treatment of Pain*) por sus siglas en inglés, como una sensación desagradable asociada a daño potencial o real de los tejidos y que se expresa en términos de dicho daño.

Existen diferentes clasificaciones para el estudio, pero las más sencillas y más utilizadas son por su temporalidad en dolor agudo y dolor crónico y por etiopatogenicidad en dolor nociceptivo, neuropático y psicógeno. El dolor agudo se define como dolor de reciente aparición y duración limitada, por lo regular tiene una relación temporal y causal identificable a una lesión o enfermedad, mientras que al dolor crónico se puede definir como comúnmente persistente, más allá del tiempo de curación de una lesión y con frecuencia puede que no haya ninguna causa claramente identificable (1,2).

El dolor crónico afecta alrededor de un 30 % de la población pediátrica. En los niños el dolor se empezó a investigar a finales del siglo XX, pero estas investigaciones se centraron en el dolor agudo. En los últimos años, hay un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas en la edad pediátrica, en gran parte debido al aumento de la supervivencia. Muchas de estas enfermedades crónicas conllevan que los niños presenten dolor, por lo que cada vez más niños presentan dolor crónico.

Según el documento de la AEP (Asociación Española de Pediatría), donde se aborda el tema del dolor crónico, se establece que los tipos de DC más frecuentes que presentan los niños serían el dolor de cabeza, causado por la migraña o dolores de tipo tensional (65,6 %); dolor abdominal, causado entre otros por el síndrome de intestino irritable (47,7 %); dolor de extremidades (46,4 %) y dolor de espalda (38,6 %), como los causados por la fibromialgia o la artritis idiopática juvenil (1-4) *(tabla 1)*.

Dolor crónico en edades pediátricas: etiologías más frecuentes
Dolor de cabeza (cefalea migrañosa 65,6 %)
Dolor abdominal (síndrome intestino irritable 47,7 %)
Dolor de extremidades (46,4 %)
Dolor de espalda (38,6 %)
Otras etiologías

Tabla 1.

Dolor crónico: epidemiología

El DC es considerado como un problema de salud pública a nivel mundial, siendo la causa más frecuente de sufrimiento y discapacidad con un impacto significativo sobre la calidad de vida de las personas. Se estima que pese al consenso internacional de que los pacientes con dolor crónico, deben ser tratados, el 80 % de la población mundial con dolor moderado o intenso tiene un acceso insuficiente o nulo al tratamiento del dolor. En EE. UU. casi uno de cada tres americanos con más de 20 años, padece dolor (26 %), 116 millones de personas adultas tienen dolor crónico y, en muchas ocasiones, el dolor comenzó en la adolescencia o en etapas infantiles.

En Europa también existen altas cifras de prevalencia y de impacto económico y social. Se calcula una prevalencia de dolor crónico del 19 %, con importantes repercusiones laborales y personales, escaso acceso a recursos especializados de tratamiento, un 50 % con tratamiento insuficiente y con un tercio de pacientes sin tratamiento. El DC es más visible en el sexo femenino que en el masculino. A continuación, se tratarán algunos de los síndromes que cursan con dolor crónico en la población infantil con más frecuencia, así como las especificidades que conlleva el manejo en el paciente infantil (1-4) *(tabla 2)*

Entidades clínicas en paciente pediátrico: cefalea

La cefalea es el motivo de consulta neurológica más frecuente en la infancia. Tiene una repercusión importante en la actividad y calidad de vida del niño y genera con frecuencia preocupación en la familia, sin embargo, la gran mayoría de las cefaleas tienen un origen primario y consisten en migrañas o cefaleas tensionales, muchas veces coincidiendo en un mismo paciente. Para llegar al diagnóstico no es preciso realizar pruebas complementarias.

Dolor crónico: epidemiología
El DC es considerado como un problema de salud pública a nivel mundial.
La causa más frecuente de sufrimiento y discapacidad con un impacto significativo sobre la calidad de vida de las personas.
En Europa se calcula una prevalencia de dolor crónico del 19 %.
El DC es más visible en el sexo femenino que en el masculino.

Tabla 2.

Consecuencias que propicia la cefalea en edades pediátricas

- Genera discapacidad
- Limitación en la actividad habitual del niño
- Absentismo escolar

Figura 2.

Una historia clínica detallada y una exploración neurológica normal proporcionarán las claves diagnósticas para la correcta identificación. La anamnesis está dificultada en el niño pequeño, por lo que habrá que inferir determinadas características de la cefalea en función de la forma de comportarse. Existen síntomas y signos de alarma que alertan sobre una posible causa secundaria de la cefalea, que, en ocasiones, es potencialmente grave. En esta situación se solicitarán las pruebas complementarias adecuadas a la sospecha diagnóstica. La solicitud de pruebas de neuroimagen debe ser juiciosa. En principio no está indicada su utilización para el diagnóstico de cefaleas recurrentes con exploración neurológica normal. Se estima que, en los primeros 15 años de vida, del 57 al 82 % de los niños se habrán quejado en algún momento de cefalea *(tabla 3)*.

Cefalea: características generales
Motivo de consulta muy frecuente
En la mayoría de los pacientes es benigna: cefalea primaria o asociada a proceso agudo relativamente benigno.
Algunos pacientes pueden estar cursando un cuadro mórbido más complejo: infección SNC, HTE y AVE- hemorrágico.
Tiene una repercusión importante en la actividad y calidad de vida del niño.
Genera con frecuencia preocupación en la familia.
La gran mayoría de las cefaleas tienen un origen primario y consisten en migrañas o cefaleas tensionales.
Para llegar al diagnóstico no es preciso realizar pruebas complementarias.
Se estima que, en los primeros 15 años de vida, del 57 al 82 % de los niños se habrán quejado en algún momento de cefalea.

Tabla 3.

A esta elevada frecuencia se suma el que en la gran mayoría de los casos las cefaleas son primarias, bien migrañas o bien cefaleas tensionales, sin embargo, a pesar de esta benignidad, el dolor puede generar una discapacidad importante, con limitación en la actividad habitual del niño y absentismo escolar. Además, provoca preocupación en la familia, ante el miedo a que se deba a una lesión intracraneal expansiva. Por todo ello, es importante saber identificar si la cefalea es primaria o secundaria a un proceso potencialmente grave (5,6) *(tabla 4).*

La clasificación de las cefaleas no difiere entre población pediátrica y el adulto. Clasificación basada en la ICHD-III. La cefalea como entidad clínica se ha propuesto varias clasificaciones para lograr un enfoque más orgánico y bien delimitado. Es importante señalar, además, que la clasificación de las cefaleas permitirá lograr planes terapéuticos (5-8):

- La cefalea se podrá clasificar según su origen, en primaria y secundaria.
- Clasificación de la cefalea basada en el perfil temporal:
  - Aguda
  - Aguda recurrente
  - Crónica no progresiva
  - Crónica progresiva

El patrón temporal de aparición del dolor es relevante para orientar la gravedad etiológica. El dolor de presentación aguda-recurrente o crónica/no progresiva es indicativo de cefalea primaria, mientras que la presentación crónica progresiva o hiperaguda apunta a un origen secundario (5-8):

- **Cefalea aguda:** la cefalea aguda corresponde con una forma de presentación en la que tiene lugar la aparición de la cefalea por primera vez. Puede ser la única manifestación de una enfermedad o acompañarse de otros síntomas y signos. La cefalea aguda de aparición súbita es una emergencia neurológica, siendo la primera posibilidad diagnóstica la hemorragia subaracnoidea secundaria a la ruptura de un aneurisma (5,6).
- **Cefalea aguda recurrente:** la cefalea aguda recurrente se caracteriza por episodios de dolor de cabeza que ocurren de forma periódica. En este tipo de cefalea, los episodios de dolor se separan por períodos libres de él. La gran mayoría de las cefaleas agudas recurrentes en niños y adolescentes corresponden con la migraña y la cefalea de tipo tensional episódica. Otras causas menos frecuentes incluyen cefalea primaria en relación con el ejercicio físico, cefalea punzante primaria, cefalea en racimos, entre otras. (5,6).
- **Cefalea crónica progresiva:** este tipo de cefalea muestra un incremento gradual en la frecuencia y severidad de los síntomas a través del tiempo, siendo, además, la forma más ominosa de cefalea. Si se acompaña de síntomas como alteraciones del estado de conciencia, movimientos oculares anormales, edema de papila y trastornos en la coordinación, debe sospecharse una patología intracraneal. Este tipo de cefalea puede ser debida a una hidrocefalia, un seudotumor cerebral, un tumor cerebral, un hematoma subdural crónico, un absceso cerebral, malformaciones vasculares o intoxicación por plomo (5,6) *(figura 3).*

Factores de riegos asociado a la aparición de cuadro de cefalea (7-9):

- **Herencia:** una gran mayoría de pacientes con migraña tienen padres o hermanos con esta; aunque la forma de herencia no está totalmente establecida. En algunas formas específicas de migraña (por ejemplo, hemipléjica familiar) se ha identificado el gen que la transmite situado en el cromosoma.
- **Edad:** la cefalea puede estar asociada a cambios hormonales, por lo que hay mayor incidencia en la pubertad. Esto no descarta migraña en la infancia y otras edades aún mayores.
- **Alimentos:** pueden desencadenar cefaleas el chocolate, cacao, vainilla, cítricos y quesos fermentados.
- **Alcohol:** desencadena cefaleas independientemente del tipo de alcohol. Hay vinos tintos que contienen taninos que desencadenan migraña con mayor frecuencia.
- **Cambios hormonales:** la incidencia de la migraña, es mayor en la mujer luego de una menarquia. La migraña suele ser más intensa durante la ovulación y la menstruación o la toma de anticonceptivos. El embarazo suele mejorar transitoriamente la migraña y muchas mujeres mejoran cuando desaparece la menstruación.

Figura 3.

Cefalea primaria	Cefalea secundaria
Migraña	Cefalea atribuida a traumatismo craneal o cervical
Cefalea tensional	Cefalea atribuida a trastorno vascular craneal o cervical
Cefalea trigémino autonómicas	Cefalea atribuida a trastorno intracraneal no vascular
Otras cefaleas primarias	Cefalea atribuida a administración o supresión de una sustancia
	Cefalea atribuida a infección
	Cefalea atribuida a trastorno de la homeostasis
	Cefalea o dolor facial atribuida a trastornos del cráneo cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes, boca o de otras estructuras faciales o cervicales
	Cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico

Tabla 4.

Clasificación de la cefalea según el perfil temporal	Causas fundamentales
Cefalea aguda	Infección del sistema nervioso central, patología cerebrovascular, hidrocefalia, primer episodio de cefalea primaria e hipotensión licuoral
Cefalea aguda recurrente	Migraña, cefalea tensional y cefalea trigémino-autonómica
Cefalea crónica no progresiva	Cefalea tensional crónica, migraña crónica y cefalea agravada por abuso de analgésicos
Cefalea progresiva	Proceso expansivo intracraneal, hidrocefalia/ mala función valvular e hipertensión intracraneal idiopática

Tabla 5.

- **Estrés, ansiedad y depresión:** son factores que desencadenan cefalea.
- **Fármacos:** vasodilatadores, nitritos, entre otros.
- **Factores orgánicos – inflamatorios intracerebrales:** son los que generan las llamadas cefaleas secundarias *(figura 4).*

Migraña

La migraña es posiblemente la cefalea primaria pediátrica más frecuente, se caracteriza por un importante componente familiar y su incidencia aumenta con la edad; si bien en los varones su aparición es más precoz, al ser afectado desde edades preescolares, entorno a la pubertad, la incidencia aumenta claramente entre el sexo femenino. En el caso de los niños esta cefalea es característicamente bilateral. Las migrañas se clasifican en función de la presencia de aura o no. Al igual que sucede en la edad adulta, la migraña es la causa más frecuente de cefaleas durante la infancia y la adolescencia (5,6) *(figura 5).*

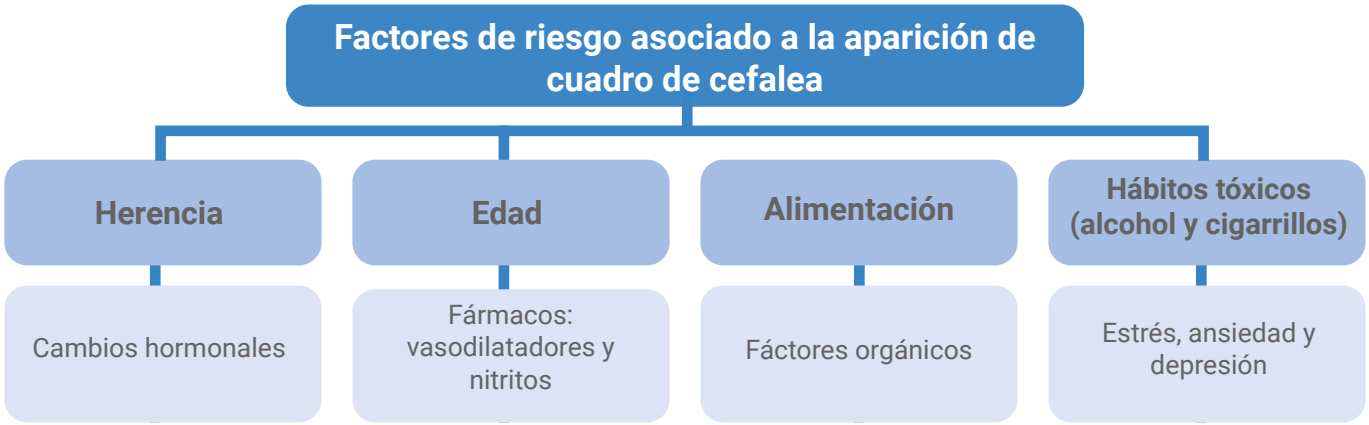

Figura 4.

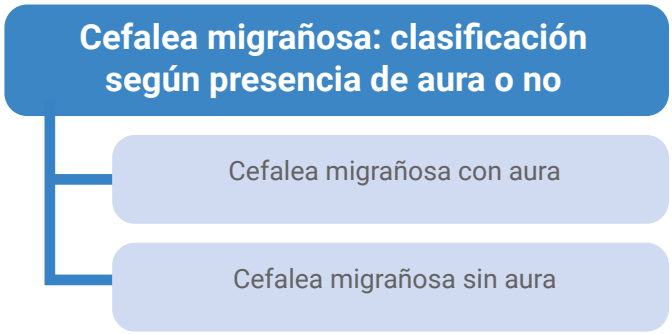

Figura 5.

Figura 6.

La prevalencia en niños y niñas es similar antes de la pubertad; sin embargo, a partir de la pubertad es más frecuente en mujeres que en varones, afectando al 5,6 % de chicas frente al 3,5 % de chicos adolescentes, diferencia que se hace más evidente en la edad adulta. En los más pequeños predomina la cefalea vespertina, mientras que en los adolescentes se observa una mayor tendencia a la cefalea matutina. En lo que respecta a la sintomatología, el cortejo sintomático es más variable en los niños y la duración es menor en relación con los adultos. Puede aparecer somnolencia antes, durante o después del episodio (5,6).

La migraña sin aura o migraña común representa el 85 % de las cefaleas migrañosas en la infancia. Es una patología hereditaria, probablemente de tipo autosómico dominante, con una fuerte influencia materna. Caracterizada por un inicio más o menos brusco e intensidad creciente, su duración se aproxima a las 72 horas. El paciente puede experimentar síntomas premonitorios, conocidos como pródromos, que incluyen sensación de hambre o sed, irritabilidad, letargia, euforia o depresión. La localización puede ser bilateral o unilateral, con carácter pulsátil y empeoramiento con la actividad física; es frecuente la aparición de fotofobia y fonofobia, lo que obliga al niño a buscar un lugar silencioso y oscuro donde descansar o dormir. Otros síntomas acompañantes incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal periumbilical, diarrea, palidez, ojeras, hipotensión o hipertensión arterial y síncope vagal (5-7) *(figura 6).*

La migraña con aura es más frecuente en niños que en niñas, aunque se iguala a partir de los 11 años, invirtiéndose la proporción de manera progresiva. El aura típica se presenta previamente a la cefalea y se caracteriza por la aparición de escotomas centelleantes, visión de puntos brillantes y reducción del campo visual; a veces puede ser útil pedir al niño que dibuje el aura. En la edad pediátrica no es infrecuente que el aura se inicie con un fenómeno visual y más tarde aparezcan trastornos del lenguaje, así como trastornos motores y sensitivos. La cefalea sigue al aura dentro de los 60 minutos posteriores y se caracteriza por ser unilateral, pulsátil, moderada o grave, aumentando su intensidad con la actividad física (5-9).

Los principales rasgos diferenciales de las migrañas del niño, en relación con las del adulto, son los siguientes (6,7):

La presencia de antecedentes familiares frecuentemente.

- Existen factores desencadenantes durante la infancia (ciertos alimentos, emociones y traumatismos banales).
- Aparece el cuadro preferiblemente de forma vespertina.
- La presencia de pródromos y aura es poco habitual.
- Localización preferentemente frontal media.

- Acompañamiento de síntomas de tipo gastrointestinal y vasomotor.
- La duración de la migraña es inferior con relación al adulto.
- Letargia durante y después de la crisis migrañosa *(tabla 6).*

Cefalea tensional

La cefalea tensional se caracteriza por un dolor opresivo, en banda, de baja-media intensidad, que no se acompaña de fotofobia, sonofobia ni náuseas. Suele aparecer por la tarde y no interfiere con la actividad que el niño esté realizando. Puede estar provocada por contractura muscular o estrés psicosocial, aunque no siempre se encuentran factores desencadenantes (a pesar de la denominación tensional). Nunca se acompaña de déficit focal. Al igual que ocurre con la migraña, la presencia de más 15 días al mes de dolor durante más de 3 meses convierte a esta cefalea en tensional crónica. Es una entidad clínica muy frecuente con afectación predominante entre la población femenina.

El estrés sobre la población pediátrica en los países desarrollados podría estar relacionado con el aumento de la incidencia de cefalea tensional en la población pediátrica. Se describen criterios clínicos para la cefalea tensional, entre las que se tienen (6-9) *(tabla 7).*

La cefalea tensional se clasifica en cefalea de tensión crónica y episódica, las diferencias entre ambas se exponen en la *figura 7.*

Tratamiento de las cefaleas

El tratamiento de las cefaleas primarias incluye medidas higiénico dietéticas y tratamiento farmacológico. El manejo farmacológico de las cefaleas primarias en la edad infantil se basará en las pautas para tratamiento sintomático y preventivo (5-9) *(figura 8).*

Entidades clínicas en paciente pediátrico: dolor abdominal crónico

El dolor abdominal es la segunda causa de consulta por dolor crónico entre la población infantil. La presencia de dolor abdominal es relativamente frecuente entre los pacientes pediátricos en cualquier franja de edad.

Se considera dolor abdominal crónico cuando la sintomatología persiste más allá de un mes y se denomina dolor abdominal recurrente en los casos en los que la sintomatología persista más allá de tres meses. Es generalmente más frecuente en edades comprendidas entre los 8 y los 11 años y predomina en el sexo femenino (5:1).

Migraña sin aura	Migraña con aura
Al menos cinco episodios de 4 a 72 horas de duración	Mínimo haber presentado dos ataques de cefalea precedida de aura con al menos tres de las siguientes: • Uno a más síntomas completamente reversibles de aura que indique disfunción cortical cerebral focal, de tronco cerebral o ambas.
La cefalea ha de tener al menos dos de las siguientes: Localización unilateral (en el caso de los niños es característicamente bilateral)	
• Calidad pulsátil	• Visión borrosa
• Intensidad moderada o grave (inhibe o impide las actividades diarias)	• Escotomas centellantes
	• Pérdida de visión en parte del campo visual
• Se agrava al subir escalera o con la actividad física de rutina similares	• Por lo menos un síntoma de aura se desarrolla gradualmente durante más de 4 minutos o aparece dos o más síntomas sucesivamente
Durante el ataque de cefalea ha de haber al menos uno de los siguientes	• Ningún síntoma de aura supera los 60 minutos
• Náuseas o vómitos	• Si se presentan más de un síntoma de aura, la duración aceptada se ha de aumentar proporcionalmente
• Fotofobia	
• Fonofobia	• La cefalea sigue el aura con un intervalo libre de menos de 60 minutos (Puede empezar también antes o a la vez que el aura)

Tabla 6.

Criterios diagnósticos de la cefalea tensional
A. Al menos 10 episodios que cumplan los criterios B-D
B. La cefalea dura de 30 minutos a 7 días
C. La cefalea presenta al menos 2 de las siguientes características: • Bilateral • Sensación opresiva, de tirantez (no pulsátil) • Intensidad del dolor leve-moderada • No agravada por el ejercicio
D. Durante la cefalea no aparecen: • Náusea o vómitos (puede haber anorexia) • Fotofobia y sonofobia (uno de ellos aislados sí puede aparecer)

Tabla 7.

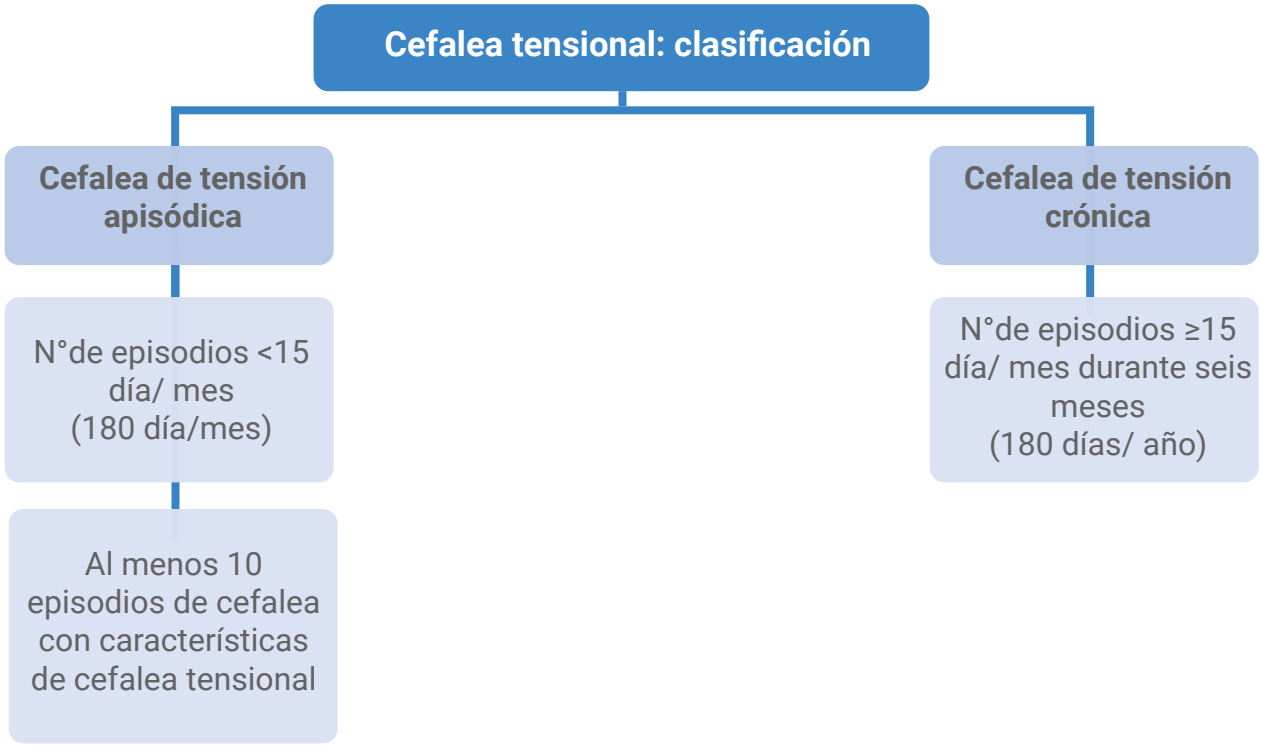

Figura 7.

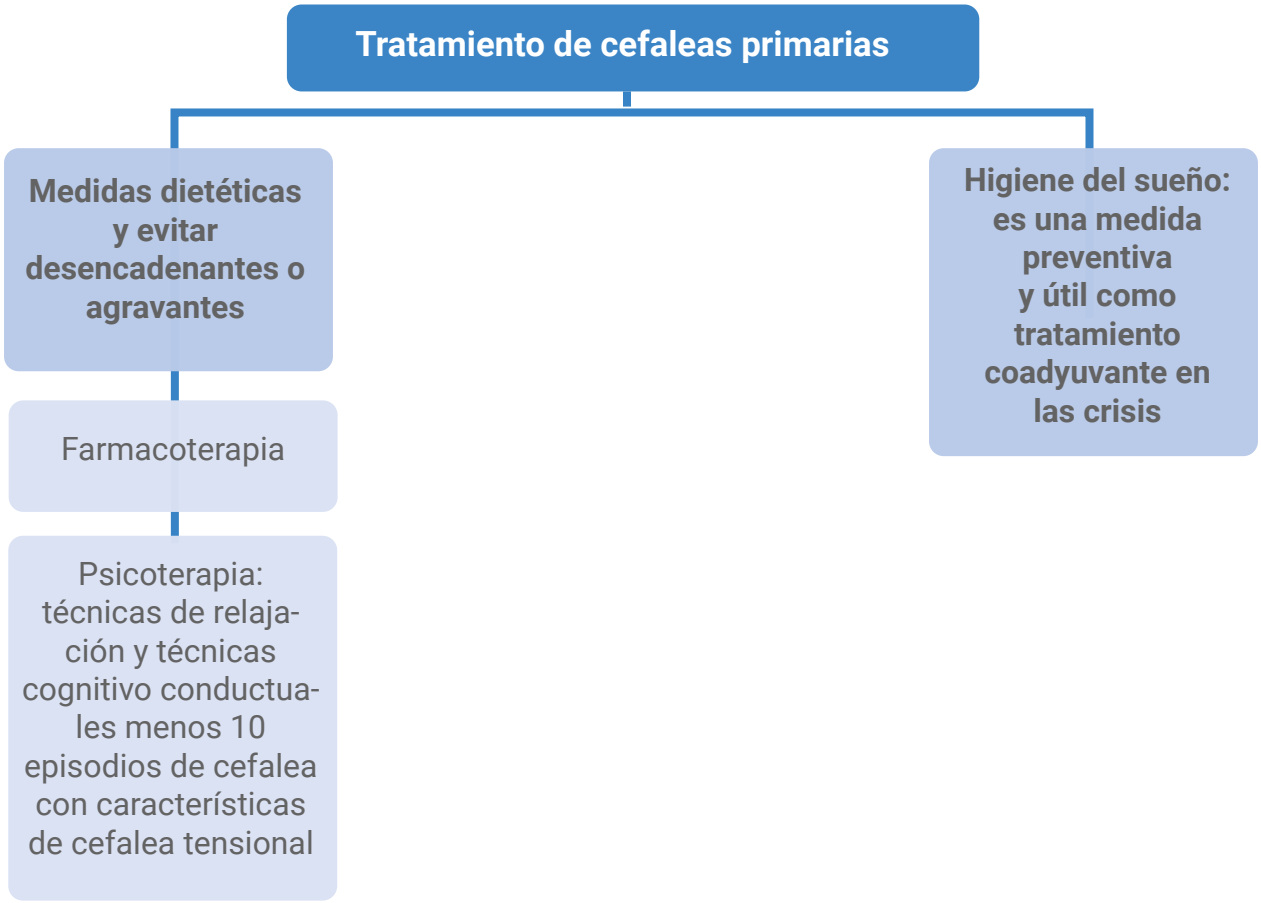

Figura 8.

Las causas de dolor abdominal crónico son desconocidas, pero, según los trabajos realizados, parece existir una correlación con un menor umbral del dolor en niños, en los que, además, coexiste una disfunción de base de la motilidad intestinal manifestada habitualmente como sintomatología cólica (10) *(figura 9).*

Figura 9.

En el año 2005, el subcomité de dolor abdominal crónico de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (NASPGHAN) recomendaron evitar los términos dolor abdominal recurrente y recidivante como diagnóstico, para emplear solo el término dolor abdominal crónico (DAC), que definen como dolor abdominal de larga duración, continuo o intermitente de origen orgánico o no (10).

Dolor abdominal crónico: características generales
El dolor abdominal es la segunda causa de consulta por dolor crónico entre la población infantil
Se considera dolor abdominal crónico cuando la sintomatología persiste más allá de un mes
Es frecuente en edades comprendidas entre los 8 y los 11 años
Predomina en el sexo femenino (5:1)
Las causas de dolor abdominal crónico son desconocidos
La prevalencia real del dolor abdominal en niños y adolescentes es desconocida

Tabla 8.

La prevalencia real del dolor abdominal en niños y adolescentes es desconocida. Estudios longitudinales prospectivos revelan que entre el 13-38 % de los niños y adolescentes presentan al menos un episodio de dolor abdominal semanal y hasta en el 24 % de los niños, este dolor se prolonga más de 8 semanas. El DAC supone un motivo de consulta muy frecuente, tanto a nivel de atención primaria, con una prevalencia del 23 %, como en consultas de gastroenterología pediátrica (10,11).

En cuanto a la etiología, el dolor abdominal crónico engloba causas orgánicas y funcionales. La inmensa mayoría de los casos son de etiología no orgánica (85-95 %). Solo el 5-15 % de los casos tienen un origen orgánico identificable, sin embargo, clasificar los cuadros en orgánicos y funcionales es un planteamiento demasiado simplista, ya que pueden coexistir factores físicos y psicológicos. El dolor y la enfermedad pueden producir ansiedad y angustia por sí mismos, sin que exista otro factor de estrés como causa primaria. Además, se debe tener en cuenta la posibilidad de detectar circunstancias patológicas coincidentes en el paciente (parasitosis, colonización por *H. pylori*, entre otras) que pueden no ser la causa del dolor abdominal (10,11) *(tabla 9).*

Ante un paciente pediátrico con dolor abdominal crónico se debe, en primer lugar, establecer el tipo de dolor en función de los siguientes parámetros *(figura 10):*

- **Dolor abdominal crónico orgánico:** es la primera causa a descartar, sobre todo, en la población escolar entre 4 y 7 años. La base para el diagnóstico de dolor abdominal crónico de carácter orgánico es principalmente clínica. El abordaje diagnóstico es basado en la anamnesis y la exploración física del paciente en la que será prioritario descartar signos de alarma.

  La realización de pruebas diagnósticas complementarias vendrá determinada por la presencia de signos de alarma, en estos casos se determinará de forma individualizada las pruebas a realizar y se valorará cada caso en función de la edad del paciente, los riesgos y beneficios de estas pruebas, debido a que los pacientes pediátricos son generalmente poco colaboradores y requieren medias especiales en la realización de las mismas para mantener la inmovilidad. Asimismo, son un grupo poblacional especialmente sensible a las radiaciones emitidas por las diferentes pruebas diagnósticas (10-12).

- **DAC psicógeno:** deberá ser una causa a descartar en estos pacientes, dado el alto impacto de los factores psicológicos que tienen en el desarrollo y cronificación de los síntomas dolorosos abdominales. Pueden darse en cualquier rango de edad, si bien es más frecuente en pacientes a partir de la edad escolar. Precisa un abordaje especializado por psicólogos y psiquiatras especializados en patología pediátrica, es preciso para el adecuado manejo establecer los factores psicológicos predisponentes, precipitantes y mantenedores (10-12).

  DAC no orgánico: si bien es un diagnóstico de exclusión, el dolor abdominal crónico sin origen orgánico es la clínica de presentación más frecuente en el paciente pediátrico lo que supone hasta un 90 % de los casos (10-12) *(tabla 10).*

Signos y síntomas de alarma en DAC (1)

Existen ciertos factores de riesgo independientes, llamados síntomas de alarma o banderas rojas, ya que incrementan la probabilidad de etiología orgánica subyacente y disminuyen la probabilidad de diagnóstico funcional.

- Signos y síntomas de alarma en DAC
- Edad: menor a 4 años
- Dolor: localizado, excéntrico, irradiado a dorso-hombro. Dolor persistente en cuadrantes superior e inferior derecho que despierta en la noche. Distensión o efecto de masa y hepato esplenomegalia
- Palpación costo vertebral dolorosa y lesiones peri anales (úlceras peri rectales o fisuras anales)
- Pérdida de peso involuntaria, retraso de pubertad y retardo del crecimiento
- Diarrea nocturna, sangrado gastrointestinal y hemorragia oculta
- Estado nauseoso y vómitos. Disfagia
- Síntomas extra intestinales: fiebre de causa no explicable
- Rush, uveítis, artritis y artralgia
- Disuria
- Historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, celiaca o ulcerosa
- Antecedente de inmunocompromiso congénito o adquirido
- Uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, corticoesteroides y ácido acetil salicílico.
- Laboratorio básico anormal: anemia, VHS elevada y parásitos en deposiciones
- Historia de viaje al exterior, exposición a agua o leche contaminada

Dolor abdominal crónico: causas	
Dolor abdominal tipo dispepsia	**Dolor abdominal periumbilical tipo cólico (con o sin alteración de ritmo intestinal)**
Reflujo gastroesofágico	Enfermedad celiaca
Enfermedad ulcero-péptica	Intolerancia a hidratos de carbono
Gastritis infecciosas	Estreñimiento
Esofagitis eosinofílica	Enfermedad inflamatoria intestinal
Enfermedad inflamatoria intestinal	Infecciones intestinales (yersinia y parásitos)
Alteraciones de la motilidad (gastroparesia, pseudo obstrucción duodenal y disquinesia biliar)	Gastro enteropatías eosinofílicas
Pancreatitis crónica	Malrotación o invaginación intestinal
Colecistopatía	Adherencias postquirúrgicas
	Divertículo de Meckel
	Trastornos vasculares
	Patología ginecológica (endometriosis, dismenorrea, quiste ovárico y hematocolpos)
	Urolitiasis
	Púrpura de Schönlein-Henoch
	Obstrucción ureteropélvica
	Porfiria aguda intermitente

Tabla 9.

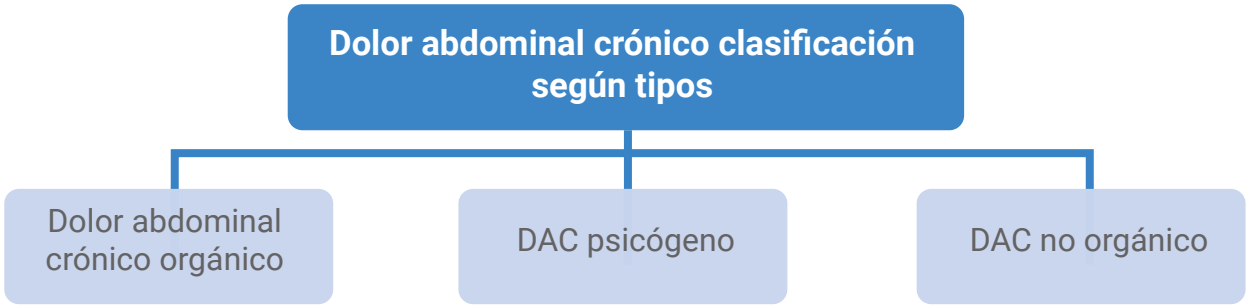

Figura 10.

Signos y síntomas de alarma en DAC
Edad: menor a 4 años
Dolor: localizado, excéntrico, irradiado a dorso-hombro. Dolor persistente en cuadrantes superior e inferior derecho que despierta en la noche. Distensión o efecto de masa y hepato esplenomegalia.
Palpación costo vertebral dolorosa y lesiones perianales (úlceras perirectales o fisuras anales)
Pérdida de peso involuntaria, retraso de pubertad y retardo del crecimiento
Diarrea nocturna, sangrado gastrointestinal y hemorragia oculta
Estado nauseoso y vómitos. Disfagia
Síntomas extra intestinales: fiebre de causa no explicable
Rush, uveítis, artritis y artralgia
Disuria
Historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, celiaca o ulcerosa
Antecedente de inmunocompromiso congénito o adquirido
Uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, corticoesteroides y ácido acetil salicílico.
Laboratorio básico anormal: anemia, VHS elevada y parásitos en deposiciones
Historia de viaje al exterior, exposición a agua o leche contaminada

Tabla 10.

Manejos terapéuticos del DAC

El manejo terapéutico de los trastornos causantes de estos casos de dolor abdominal crónico se basa en medidas farmacológicas, dietéticas y psicológicas. Las medidas farmacológicas se aplican cuando las otras terapias no son efectivas y en estos casos en los que la alteración de la calidad y funcionalidad del paciente es importante. Existe una batería de fármacos que será empleada en función de la sintomatología predominante o más limitante (10-13) *(figura 11).*

- **Medidas psicosociales:** basadas en una información sobre la patología y el hecho de que no esté relacionada con patología orgánica grave. Las medidas psicosociales facilitarán la adaptación del paciente pediátrico a los hábitos alimenticios que disminuirán la sintomatología. La presencia de alteraciones psicológicas es altamente frecuente en este tipo de pacientes y suponen un agravante de la enfermedad, la atención psicológica y psiquiátrica es esencial en el control de la sintomatología en estos pacientes. Asimismo, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina a dosis bajas administrada de manera preferente por la noche, pueden ser un necesario tratamiento farmacológico en estos casos. Todas estas son herramientas eficaces en la práctica clínica habitual (12-13).

Entidades clínicas en el paciente pediátrico: dolor crónico musculoesquelético

El dolor musculoesquelético es una afección frecuente entre la población infantil. Se trata del tercer motivo de consulta en pediatría tras la cefalea y el dolor abdominal en este grupo poblacional. Se estima que entre un 3 y un 6 % de la población infantil en España padece dolor muscular de más de tres meses de evolución. Típicamente se trata de una afección dolorosa que aumente en prevalencia conforme avanza la edad del niño, siendo más frecuente en adolescentes y en preadolescentes (14) *(figura 12).*

Figura 11.

Figura 12.

Otros estudios han estimado que entre un 10 y un 20% de los niños en edad escolar lo presentan. Las mujeres presentan el dolor con mayor frecuencia que los varones y el pico de mayor incidencia son los 13-14 años. La mayoría de las veces es benigna, pero, en ocasiones, puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica, ya sea ésta de naturaleza inflamatoria, como la artritis idiopática juvenil y otras conectivopatías o neoplásica, como la leucemia linfoide aguda o el neuroblastoma, por poner algunos ejemplos. Ante un cuadro de DME se deben considerar estas patologías y realizar un diagnóstico diferencial adecuado (14).

Estudios realizados en colegios médicos de Finlandia o Reino Unido revelan que alrededor del 15 % de los niños en edad escolar presenta DME, aunque solo en un 30 % de los mismos la intensidad o persistencia (>3 meses) de los síntomas motiva a que acudan a consulta para evaluación. Asimismo, el DME es responsable del 7 % de las consultas de pediatría en EE. UU, siendo la patología musculoesquelética el tercer motivo de consulta en adolescentes en este país. En España la prevalencia de DME en mayores de 3 años oscila entre un 3,6 % (Vizcaya) y un 6,1 % (Madrid). Una de cada 3 consultas por DME, sin embargo, se realiza aprovechando que se acude al centro de salud por otros motivos. El DME presenta una clara relación con la edad, de manera que según aumenta ésta se incrementa el número de niños con DME (14).

El dolor musculoesquelético en la edad pediátrica puede responder a una gran variedad de patologías clínicas. En estos casos, el tratamiento de la causa basal suele ser suficiente para controlar el dolor, no obstante, existen casos en los que el dolor se cronifica y supone un gran problema para el desarrollo funcional y social del paciente. El dolor crónico musculoesquelético puede deberse a patologías sistémicas benignas o no y también a patologías de origen miofascial, entre las que se tienen en la *tabla 11*.

Dolor musculoesquelético infantil: etiología		
Procesos bien localizados	**Enfermedades sistémicas**	**Tumoral**
Mono u oligoarticulares	Lupus eritematoso	Tumores óseos (osteosarcoma y sarcoma de Edwing)
Procesos infecciosos:	Artritis idiopática juvenil	
Osteomielitis	Síndrome miofascial	Leucemia linfoide
Osteoartritis	Fibromialgia	Neuroblastoma
Osteocondritis	Síndrome de fatiga crónica	
Dolor por crecimiento	Síndrome de hiperlaxitud generalizada	

Tabla 11.

El DME tiende a cronificarse en muchas ocasiones, comprometiendo tanto la calidad de vida del niño como la del entorno cercano. El tratamiento requiere un abordaje integral y, en muchas ocasiones, multidisciplinar en el que se contempla la intervención psicológica (14) *(tabla 12).*

Dolor de crecimiento: características generales
No asociada a crecimiento
> 3 meses de duración
Intensidad variable
Predominio en miembros inferiores (pretibiales, muslos y hueco popliteo)
Intermitente
Vespertino o nocturno
Autolimitado (20-30 minutos)
Buena respuesta a analgésicos y a medidas físicas
Buen pronóstico

Tabla 12.

Diagnóstico

El diagnóstico de esta entidad se basa en una realización completa de la HC, donde la anamnesis y exploración físicas exhaustivas juegan un papel fundamental. Tras lo cual se determinará la necesidad de pruebas diagnósticas. En el ámbito pediátrico la solicitud de pruebas de imagen debe hacerse bajo unas premisas específicas para evitar la exposición de los pacientes a radiaciones o pruebas invasivas. En cualquier caso, se debe realizar, en primer lugar, una adecuada exploración física y anamnesis y, en segundo lugar, escoger las pruebas de imagen que no generan radiación como la ecografía o la resonancia magnética en el caso ser necesarias (14,15).

En las unidades especializadas en dolor crónico los síndromes que cursan con dolor osteomuscular en la población más frecuentes son (14,15):

- Dolor del crecimiento
- Fibromialgia
- El síndrome miofascial
- Síndrome de hiperlaxitud articular generalizada benigna
- Entre otras menos frecuentes.

- **El dolor asociado al crecimiento:** estos dolores constituyen un síndrome doloroso de etiología desconocida muy prevalente en la infancia, ya que entre un 10 y un 20 % de los niños de entre 3 y 10 años los padecen. Afectan igualmente a ambos sexos y paradójicamente su presencia o intensidad no se correlaciona con el crecimiento del niño (14,15).
- **La fibromialgia:** en la actualidad se acepta como una patología de frecuente presentación en niños, predominantemente en el sexo femenino con una incidencia del 8,8 % frente al 3,9 % en varones. La edad de presentación más frecuente es en la adolescencia, siendo un importante factor del riesgo para el desarrollo de fibromialgia en el adulto.

La fibromialgia juvenil es un cuadro de dolor musculoesquelético no inflamatorio, generalizado y de curso crónico, que suele ir acompañado de otros síntomas como fatiga, sueño no reparador, cefalea, manifestaciones digestivas y alteraciones del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Aunque se describió inicialmente en adultos, también puede reconocerse en niños y adolescentes. El rendimiento académico y las relaciones sociales pueden verse afectadas en un periodo crucial de la vida limitando el desarrollo personal de los pacientes afectados (14,15).

Actualmente, la forma de diagnosticar la fibromialgia sigue siendo un tema con bastante controversial, al ser unos síntomas tan inespecíficos es complicado determinar una forma de esclarecer la enfermedad con exactitud. A pesar de ser ya bastante antigua la propuesta de Yunus y Masi (1985) sigue siendo considerada de utilidad. Presenta tanto criterios mayores como menores Es necesario que se cumplan los tres criterios mayores, así como tres de los menores para poder considerar el diagnóstico (14-17) *(tabla 13).*

Para el diagnóstico se necesitan cumplir los 4 criterios mayores o los 3 primeros criterios mayores, 4 zonas dolorosas y 5 criterios menores *(figura 13).*

Una de las formas de diagnósticos más reconocida es la establecida por el *American College of Rheumatology* en 1990, en la cual se evalúa la existencia de dolor musculoesquelético, los criterios implican (15-17):

- Presentar durante 3 meses una historia de dolor generalizado.
- El dolor debe presentarse tanto de cintura para arriba como de cintura para abajo y en ambos lados del cuerpo.
- Dolor a la palpación digital de los puntos dolorosos en ambos lados del cuerpo (son 18 puntos de los cuales mínimo 11 tienen que ser dolorosos): occipucio, cervical, trapecios, supraespinosos, segunda costilla, epicondilos laterales, glúteo, trocánter mayor y rodilla. El punto sensible duele solo en el punto que se aplica la presión. La presión ejercida será de exactamente 4kg, se puede utilizar un instrumento denominado colorímetro para ejercer este peso exacto en el punto sensible seleccionado.

Criterios diagnósticos de la fibromialgia juvenil. Yunus y Masi (1985)	
Criterios mayores	**Criterios menores**
Dolor generalizado en al menos 3 áreas corporales de más de 3 meses de duración.	• Fatiga
	• Sueño no reparador
Ausencia de otra patología o causa conocida.	• Cefalea
Pruebas de laboratorio normales	• Ansiedad crónica
Al menos 5 de 18 puntos dolorosos característicos:	• Síndrome del intestino irritable
• Occipucio: inserción de los músculos occipitales	• Parestesias
• Cervical: cara anterior de los espacios entre las apófisis transversas de C5-C7	• Tumefacción subjetiva de partes blandas
	• Modificación del dolor por el clima
• Trapecio: punto medio del borde superior	• Modificación del dolor por ansiedad y estrés
• Supraespinoso: por encima del borde medial de la espina de la escápula	• Modificación del dolor por actividades físicas
• 2º espacio intercostal: 3cm lateral al borde esternal	
• Epicóndilo lateral: 2cm distal a prominencia ósea	
• Glúteo medio: cuadrante superoexterno de la nalga	
• Trocánter mayor: posterior a la prominencia trocantérea.	
• Rodilla: almohadilla grasa medial a la interlínea articular	

Tabla 13.

Figura 13.

Los criterios ACR han ido renovándose, desde los primeros realizados en 1990, han publicado dos actualizaciones (2010 y 2016). A pesar de estas, ninguna ha sido confirmada como oficial para el caso de fibromialgia juvenil. Además de estos criterios se debe tener en cuenta la clínica que presente el niño, es más complicado diagnosticarlos debido a que están en edad de crecimiento y también es común que presenten dolores por este motivo. Los niños tampoco son capaces de describir los síntomas de una manera precisa, como lo haría un adulto, hay que estar preparado y saber cómo sacar la información que se necesita (15-17) *(tabla 4).*

Tratamiento de la fibromialgia

En los pacientes con fibromialgia el tratamiento no debe limitarse solo al control del dolor, siendo necesario fomentar estrategias de afrontamiento para la recuperación funcional y el retorno a las actividades habituales a pesar de que el dolor no haya desaparecido completamente. Para ello, es necesario un abordaje integral, individualizado y en el que puede ser necesaria la participación de otros profesionales sanitarios, especialmente, psicólogos o psiquiatras infantiles.

Es muy importante tener claro que ninguna medicación utilizada de forma aislada va a poder proporcionar una mejoría satisfactoria de los síntomas y que la base del tratamiento va a ser medidas no farmacológicas como la educación de pacientes y familiares, la realización de ejercicio físico progresivo y una correcta higiene del sueño, así como de intervenciones psicológicas (17-20).

Al inicio de la enfermedad suelen prescribirse paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos, siendo habitualmente inefectivos para controlar el dolor. Por ello, no se recomienda la administración de forma continuada, pudiendo ser útil el uso intermitente a demanda y para controlar el dolor musculoesquelético originado por osteocondrosis o lesiones deportivas. Los opioides deben evitarse por su pobre eficacia y el posible desarrollo de una dependencia a los mismos. Antiepilépticos como gabapentina y pregabalina han demostrado una disminución estadísticamente significativa, pero clínicamente modesta del dolor en adultos con fibromialgia. Puede considerarse el uso en adolescentes, teniendo en cuenta posibles efectos secundarios como somnolencia, mareo y ganancia de peso.

En algunos casos puede ser útil el empleo de relajantes musculares o psicofármacos de forma individualizada bajo la supervisión de un psiquiatra infantil. Los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina) a dosis bajas puede disminuir el dolor de forma transitoria, disminuyendo la respuesta inicial con su uso prolongado (17-20).

El síndrome miofascial

Es un síndrome clínico poco frecuente en niños, no obstante, debe ser tenido dentro del diagnóstico diferencial en pacientes adolescentes o preadolescentes que presentan dolor agudo o subagudo de características musculares asociado a la realización de actividad física moderada o intensa.

Conocer y entender el síndrome de dolor miofascial es una necesidad en la práctica clínica de los médicos que atienden pacientes con dolor debido a que éste es motivo de consulta en 39 % de los pacientes procedentes de unidades de atención primaria; de esos casos, 71 % es de origen musculoesquelético y su prevalencia aumenta a mayor edad poblacional (21) *(tabla 15).*

El síndrome de dolor miofascial es un síndrome específico que se define como la manifestación de dolor muscular originado por puntos gatillo miofasciales que son nódulos dolorosos, sensibles e hiperirritables que se localizan sobre bandas musculares tensas, palpables en el músculo o en las fascias que pueden desencadenar una respuesta local contráctil ante la estimulación mecánica, apreciada como una contracción. Si el punto gatillo miofascial es lo suficiente hiperirritable puede originar dolor referido, alteraciones en la sensibilidad y cambios autonómicos en sitios remotos a su ubicación.

El síndrome miofascial se manifiesta más frecuentemente con dolor a nivel de cuello, hombro, región lumbar y cintura pélvica. Cada una de las localizaciones da lugar a un dolor diferente acompañado con gran frecuencia de mayor o menor nivel de contractura muscular (21).

***American College of Rheumatology* (ACR) 1990, 2010 y 2016**
***American College of Rheumatology* criterios diagnósticos 1990**
La satisfacción de los criterios de 1990 ocurre si se cumplen todos los siguientes componentes: • Antecedentes de dolor generalizado presente durante al menos 3 meses. • Dolor en 11 de 18 puntos sensibles a la palpación
***American College of Rheumatology* criterios diagnósticos 2010**
La satisfacción de los criterios de 2010 requiere: • Dolor durante 3 meses • Índice de dolor generalizado (WPI): evalúa el dolor en 19 puntos en la última semana. Puntuación de 7 o más. • Escala de gravedad de los síntomas (SSS): evalúa la presencia de síntomas durante la última semana y últimos 3 meses, puntuación máxima de 12, para ser considerada fibromialgia 5 o más.
Excepcionalmente, se considerará como válida un WPI de 3 a 6 y un SSI de 9 o mayor. • No pueden explicarse los síntomas por otra enfermedad.
***American College of Rheumatology* criterios diagnósticos 2016**
Se deben cumplir los siguientes componentes: • WPI ≥ 7 y puntaje de gravedad de los síntomas (SSS) ≥ 5 o WPI de 4 a 6 y SSS ≥ 9 • Dolor generalizado en 4 de las 5 regiones (izquierda superior e inferior, derecha superior e inferior y axilar) • Antecedentes de dolor generalizado durante al menos 3 meses. • El diagnóstico de fibromialgia es válido independientemente de otros diagnósticos

Tabla 14.

Criterios clínicos de dolor miofascial
Criterios mínimos: • Presencia de una banda tensa palpable dentro de un músculo esquelético. • Presencia de un punto hipersensible dentro de la banda tensa. • Reproducción de una sensación de dolor referido con estimulación del punto.
Criterios de confirmación: • Presencia de una respuesta vibratoria local espasmódica con la palpación, aplicando presión de la banda tensa. • Presencia de un signo de salto (jump sing). • Reconocimiento por parte del paciente del dolor producido. • Predicción de patrones de dolor referido. • Debilidad muscular o tensión muscular • Dolor al elongar o contraer el músculo afectado • Presencia de bandas musculares en la palpación +.

Tabla 15.

Los criterios para el diagnóstico del síndrome de dolor miofascial varían entre estudios, pero los más utilizados son (21):

- Un nódulo doloroso sobre una banda tensa y palpable.
- La reproducción de los síntomas de dolor espontáneo al presionar el punto gatillo miofascial.

El diagnóstico del síndrome de dolor miofascial continúa siendo eminentemente clínico, aunque hace poco algunas herramientas mostraron utilidad para la identificación de algunas características de los puntos gatillo miofasciales (21):

- Elastografía
- Ultrasonido
- Resonancia magnética

El abordaje terapéutico se basará en medida físicas y rehabilitadoras asociadas a tratamiento farmacológico de antinflamatorios no esteroides y relajantes musculares. El empleo de toxina botulínica se reservará como uso compasivo y como método terapéutico que permita la realización de las terapias físicas y la rehabilitación (21) *(figura 14).*

Síndrome de hiperlaxitud articular generalizada benigna:

Se trata de un síndrome caracterizado por la hipermovilidad y aumento del rango de movilidad de las articulaciones derivada de una alteración del colágeno tipo I. Se trata de una afección rara que se manifiesta en ambos sexos por igual, diagnosticándose con más frecuencia en grupos de menor edad dentro de la población pediátrica.

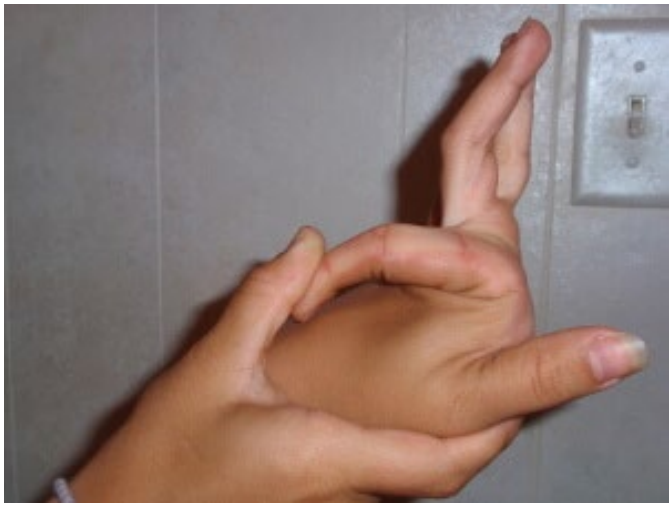

Figura 14.

Este síndrome consiste en manifestaciones clínica dolorosas del sistema osteomioarticular que pueden ser generalizadas o no, y acompañarse de signos inflamatorios y degenerativos articulares, derivados de tener mayor elasticidad articular que la población media general; es decir, ser hipermóvil o hiperlaxo, para lo cual existen diferentes grupos de criterios diagnósticos, sugiriendo el uso de algunos de ellos como los de Beighton PH o los de Jaime Rotes Querol para diagnóstico (22,23).

La HA puede asociarse a diferentes entidades patológicas y ser una forma de expresión fenotípica común en determinados síndromes genéticos tales como el Ehlers Danlos, Marfan, Stickler, síndrome de Down y osteogénesis imperfecta, por señalar algunos. En algunos casos esta condición puede ser de beneficio para los portadores por favorecer su desempeño en determinadas actividades deportivas que requieren de gran flexibilidad en sus movimientos, mientras que en otros se asocia a dolor y deterioro funcional, constituyendo el Síndrome de Hiperlaxitud Articular (SHA), también llamado Síndrome de Hiperlaxitud Articular Benigno (SHAB) (22,23) *(tabla 16).*

Cuadro clínico (22,23)

Entre las manifestaciones motoras descritas destacan:

- Aumento del rango pasivo de movilidad articular.
- Disminución de fuerza y resistencia muscular al ejercicio manifestada como fatigabilidad fácil.
- Pobre coordinación que se traduce en torpeza motora que afecta tanto extremidades superiores como las inferiores.
- Retraso en el desarrollo psicomotor y la adquisición de la marcha que representan problemas en el desarrollo motor fino y grueso que han sido relacionados con déficits propioceptivos.
- Artralgias a repetición sin signos inflamatorios asociados, de carácter fluctuante, desencadenadas por la actividad física que afectan varias articulaciones en forma secuencial, producto de la hipermovilidad e inestabilidad articular. Las rodillas, tobillos y columna lumbar se describen como las articulaciones más afectadas. Presentaciones como artropatías degenerativas, bursitis y epicondilitis son comunes en adultos, no así en niños; de modo que de presentarse obligan a descartar otras causas diferentes al SHAB.
- Des acondicionamiento físico global. El dolor determina inhibición de la actividad muscular, llevando a hipotrofia muscular, disminución del rango de movimiento articular activo, disminución de la tolerancia al ejercicio y disminución en el nivel de participación del niño en actividades deportivas y de juego.

Criterios de Beighton	Puntuación
Dorsiflexión pasiva del 5° dedo que sobrepase los 90°	1 (por lado)
Los pulgares alcanzan pasivamente la cara flexora del antebrazo	1 (por lado)
Hiperextensión activa de los codos que alcance los 10°	1 (por lado)
Hiperextensión de las rodillas que sobrepase los 10°	1 (por lado)
Flexión de tronco hacia adelante, con las rodillas en extensión de modo que las palmas de las manos se apoyen sobre el suelo.	1
Total	9 puntos

Tabla 16.

- Esguinces articulares a repetición, generalmente a nivel de tobillos y con menor frecuencia en las muñecas.
- Luxaciones o subluxaciones repetidas. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son la patelofemoral y los hombros.
- Lumbago, generalmente asociado a hiperlordosis y alteración postural.
- Alteraciones posturales y del equilibrio. La postura está determinada por factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos están representados por los sistemas sensorial (visual, vestibular y propioceptivo), sistemas de control postural a nivel del Sistema Nervioso Central y sistema musculoesquelético *(tabla 17).*

Entidades clínicas en el paciente pediátrico: Síndrome Doloroso Regional Complejo (SDRC)

El Síndrome Doloroso Regional Complejo (SDRC)

Es clásicamente conocido como distrofia simpática refleja o síndrome de Sudeck y es explicada por primera vez por Paget en 1862 y Wolf en 1877, siendo Mitchel en 1864 el primero en utilizar el término de causalgia. El dolor es uno de los síntomas más frecuentes que se registran referidos al sistema musculoesquelético. La actual definición del dolor integra tres componentes del síntoma doloroso: lesión tisular (dolor nociceptivo), participación de las vías neurológicas periféricas y centrales (dolor neuropático) y, por último, percepción del dolor como fenómeno subjetivo, ligado al estado psicológico del paciente (dolor psicógeno).

El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) es un conjunto de síntomas y signos referidos al sistema musculoesquelético, caracterizado por dolor intenso en un miembro que es desproporcionado en cuanto a los datos aportados por la anamnesis, los hallazgos físicos y que se acompaña de uno o más signos de disfunción autonómica, sensorial o motora. El cambio de color sugiere que el sistema nervioso simpático está involucrado y esta asociación se puede demostrar por la respuesta positiva a la realización de un bloqueo simpático que puede aliviar tanto el dolor como el resto de los signos clínicos existentes; como la quemazón y las disestesias, esta situación se describe como dolor simpático mantenido (24) *(figura 15).*

Figura 15.

Criterios diagnósticos de Brighton para el síndrome de hiperlaxitud articular
Criterios mayores:
Escala de Beighton > o = a 4 puntos (en la actualidad o anteriormente) *
Artralgias durante más de 3 meses en > o = a 4 articulaciones*
Criterios menores:
Escala de Beighton entre 1 y 3 puntos
Artralgias durante más de tres meses en 1, 2 o 3 articulaciones, o dolor de espalda de más de tres meses de duración
Espondilolisis o espondilolistesis
Luxación o subluxación de más de una articulación o de una sola articulación en más de una ocasión.
Tres lesiones o más de partes blandas, por ejemplo, epicondilitis, tendinitis o bursitis
Hábito marfanoide (paciente alto y delgado, relación talla/ envergadura >1,03, relación segmento superior/inferior <0,89 aracnodactilia y signo de Steinberg)
Anomalías cutáneas: estrías, hiperextensibilidad, piel fina y cicatrices papiráceas.
Signos oculares: miopía, párpados caídos y hendidura palpebral antimongólica.
Venas varicosas, hernia, prolapso rectal o uterino
Prolapso de la válvula mitral (diagnóstico ecocardiográfico).
Se realiza diagnóstico cuando se cumplen: • 2 criterios mayores • 1 criterio mayor y 2 menores - 4 menores - 2 criterios menores y una familiar directo afectado

Tabla 17

El diagnóstico del SDRC se basa, fundamentalmente, en los siguientes criterios diagnósticos de la IASP (24):

- Presencia de un suceso inicial nocivo
- Continuidad del dolor, presencia de alodinia o hiperalgesia con una intensidad desproporcionada en relación al evento desencadenante.
- Evidencia de edema, cambios en el flujo sanguíneo o actividades sudomotoras anormales.
- El diagnóstico se excluye por la existencia de condiciones que expliquen satisfactoriamente el grado de dolor y disfunción articular.

Se han utilizado distintas denominaciones en la literatura médica, como:

- Síndrome de distrofia simpática refleja o algodistrofia
- Atrofia de Sudeck
- Osteoporosis transitoria
- Osteoporosis migratoria regional
- Y otras menos usadas

Actualmente el SDRC se divide en dos categorías o dos formas clínicas (24,25) *(Figura 16):*

- **Tipo I:** predominante en la población pediátrica, pudiendo aparecer después de un traumatismo menor o fractura, pero sin lesión nerviosa definida.
- **Tipo II:** también conocido como causalgia, raro en niños, producido por una lesión nerviosa definida.

Esta enfermedad presenta unas características clínicas y evolutivas claramente diferentes en el niño respecto al adulto (24,25):

- En los niños es menos frecuente que tengan una historia de lesiones o accidentes.
- Predominio claro del sexo femenino en la edad pediátrica.
- Los miembros inferiores son los más frecuentemente afectados y la temperatura de la piel es menor en los niños que en los adultos (más frecuente frialdad local).
- Los síntomas neurológicos son menos llamativos en los niños.
- Ausencia de las 3 etapas características del adulto *(tabla 18).*

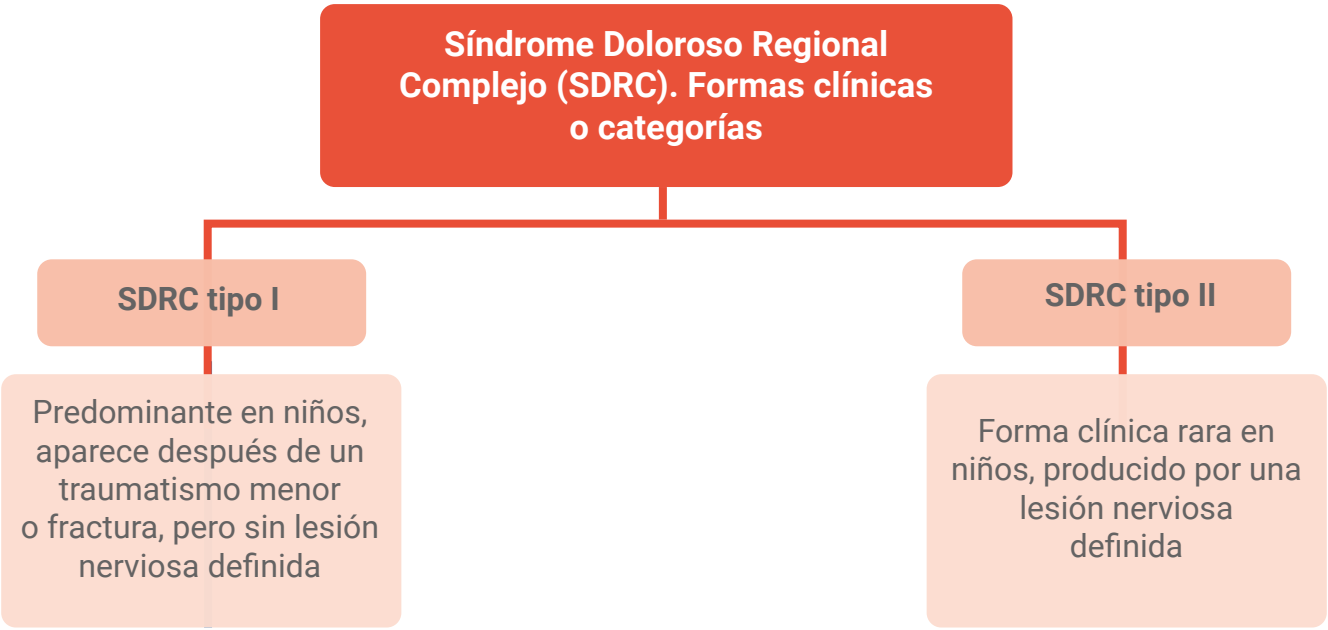

Figura 16.

Criterios diagnósticos de Budapest
1. Dolor continuo, desproporcionado al evento desencadenante inicial
2. Debe existir al menos un síntoma en por lo menos 3 de las siguientes categorías: • **Sensitivos:** hiperestesia o alodinia • **Vasomotor:** cambios en la coloración o temperatura cutánea • **Vegetativo:** edema o cambios en la sudoración • **Motor:** disminución motora o cambios tróficos, limitación del rango de movilidad
3. Debe existir al menos un signo en 2 o más de las siguientes categorías: • **Sensitivos:** evidencia de hiperalgesia o alodinia • **Vasomotor:** evidencia de cambios en la coloración o temperatura cutánea • **Vegetativo:** evidencia de edema o cambios en la sudoración • **Motor:** evidencia de disminución motora o cambios tróficos y limitación del rango de movilidad
4. Exclusión de otros diagnósticos que justifiquen la clínica

Tabla 18.

Clínicamente esta enfermedad se caracteriza por dolor, generalmente en una extremidad (miembro inferior más común) y es descrito como un dolor constante, incluso durante el reposo, de tipo quemante, punzante o eléctrico.

El dolor típicamente adopta ciertas peculiares características como son alodinia (dolor debido a un estímulo que normalmente no provoca dolor), hiperalgesia (respuesta al dolor muy exagerada frente a un estímulo que en condiciones normales ya implicaría cierto grado de dolor) e hiperpatía (síndrome doloroso que se caracteriza por una reacción anormalmente intensa a un estímulo, especialmente si es repetitivo), además, puede aparecer edema, cianosis, hiperhidrosis, frialdad del miembro afectado, cambios distróficos en la piel y osteoporosis.

Algunos pacientes exhiben debilidad muscular y atrofia leve, moderada o grave debido a la falta de uso de la extremidad por el dolor, incluso hacen uso de muletas o silla de ruedas por el incapacitante dolor que refieren, hay niños que han desarrollado convulsiones no epilépticas, ceguera, parálisis, espasmos musculares (extremidades rígidas o trastornos del movimiento) y mareos incapacitantes (24,25).

Diagnóstico

El diagnóstico del SDRC se basa principalmente en la sospecha clínica, aunque no existe ningún signo o síntoma patognomónico. Tampoco hay datos analíticos que puedan confirmar con certeza el diagnóstico. Algunas técnicas de imagen pueden ayudar de cara al diagnóstico diferencial con otras entidades de dolor crónico. Es muy importante señalar que el diagnóstico de esta enfermedad se basa en criterios conocidos como los criterios de Budapest, propuestos en 2003 y validados en 2010. En la mayoría de los casos el pronóstico es muy bueno y evoluciona a una remisión total de la sintomatología (24-26) *(figura 17)*.

Estudios analíticos

A pesar de que el diagnóstico SDRC es clínico, existen estudios que pudieran ayudar a descartar otras enfermedades (24-26):

- **Radiografía:** permite identificar la osteoporosis regional que se genera y se define por la desmineralización moteada y heterogénea subcondral, de variada intensidad. Esta tiene una sensibilidad del 73 % y una especificidad de 57 %.
- **Imagen de resonancia magnética:** este estudio permite diferenciar el SDRC con la osteonecrosis, en especial de la cadera. También brinda información adicional del edema de la médula ósea, alteraciones de los tejidos blandos y la presencia de efusión sinovial articular.
- **Flujometría cutánea por técnica de láser doppler:** esta es una de las técnicas más precisas disponibles para el diagnóstico precoz del SDRC. Aporta información de los cambios en el flujo, volumen y velocidad de la microvasculatura cutánea en los estadios I y II.
- **Termografía:** se demuestra un incremento en la temperatura local, en especial en la primera semana de desarrollo. Su mayor debilidad es que tiene una sensibilidad que no supera el 45 %.
- **Gammagrafía:** este estudio es recomendado en etapas I y II con una sensibilidad del 97 % y una especificidad del 86 %. Su uso más importante es para el diagnóstico temprano del SDRC. En los estadios iniciales, se aprecia una intensa hipercaptación ósea del radioisótopo de la articulación comprometida.
- **Tomografía con emisión de positrones:** es un medio diagnóstico de reciente incorporación en el diagnóstico de SDRC, ha permitido sugerir que la enfermedad de la microglia puede ser importante en la fisiopatología del SDRC.

SDRC: diagnóstico

- Se basa principalmente en la sospecha clínica
- No existe ningún signo o síntoma patognomónico
- No hay datos analíticos que puedan confirmar con certeza el diagnóstico
- Existen estudios de imágenes que pudieran ayudar a descartar otras enfermedades

Figura 17.

Tratamiento

Los objetivos del tratamiento del SDRC pediátrico se basan en la restauración de la función del miembro y el alivio del dolor. Si el dolor no puede ser totalmente eliminado, se aportarán al paciente las herramientas suficientes para que sea capaz de minimizarlo y alcanzar una buena calidad de vida.

Las directrices actuales aconsejan un tratamiento multidisciplinar que incluyan la educación al paciente y la familia, la terapia física y la psicoterapia. No existe gold standard para el tratamiento del SDRC. En esencia, el tratamiento se basa en el control del dolor, rehabilitación física, recuperación funcional del miembro afecto y retorno al trabajo.

Los medicamentos utilizados no han demostrado cambios significativos en el curso general del SDRC y han sido usados de forma precoz en pro de ayudar en el progreso del programa de rehabilitación (27-31).

Prevención

Se hará necesario reconocer la enfermedad en estadios iniciales con el objetivo de prevenir la instauración de la misma y las complicaciones. La aplicación de una adecuada analgesia luego de un trauma o intervención quirúrgica, parece muy apropiado. La vigilancia de los pacientes con atención, inmovilización lo más corta posible, fisioterapia suave, control del inicio de la fisioterapia analizando la sensibilidad dolorosa de los pacientes al reanudar una actividad, evitar el círculo vicioso del dolor que provoca el SDRC y lo mantiene.

En ausencia de un tratamiento eficaz del SDRC, se debe considerar de entrada, ante todo un traumatismo, una enfermedad o un acto terapéutico capaz de complicarse con un SDRC, un tratamiento lo más precoz para el dolor, con el fin de que el paciente reúna las mejores condiciones posibles para evitar el desarrollo (27-31).

Tratamiento farmacológico (28-31)

- **Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES):** inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa COX-2 son usados en el alivio del dolor y la inflamación del SDRC. Estos previenen la síntesis de prostaglandinas que median en la inflamación, la hiperalgesia y esto, a su vez, bloquean el proceso a nivel espinal.
- **Corticoides:** existe un criterio cada vez mayor basado en la evidencia existente, en el uso de los esteroides en la fase aguda del SDRC, como un tratamiento promisorio en detener el avance, incluso en curar el proceso. No obstante, el uso masificado de los esteroides se mantiene bajo. El beneficio del uso de los corticoides a largo plazo no ha sido probado, poco se conoce sobre la duración del tratamiento y de la dosis.
- **Eliminadores de radicales libres y antioxidantes:** en teoría la reacción inflamatoria excesiva provoca a la sobreproducción de radicales libres, lo que resulta en la destrucción del tejido sano y, por ende, potencial contribuyente del SDRC. Debido a esto los eliminadores de radicales libres como el manitol, dimetil-sulfóxido y N-acetilcisteína se han propuesto para detener el proceso inicial.
- **Vitamina C:** altas dosis de ácido ascórbico están asociadas con bajo riesgo de desarrollar SDRC-I, sobre todo, luego de una fractura de radio distal.
- **Antiepilépticos:** la gabapentina es la droga más común que se prescribe para el dolor neuropático, en especial el SDRC-I. A dosis de 600-1800mg/día durante las primeras ocho semanas, puede mejorar el dolor en el SDRC, aunque no parece controlar otros síntomas como la hiperalgesia o la alodínia.
- **Antidepresivo:** los antidepresivos son utilizados con frecuencia en el manejo del dolor por SDRC, pero no hay evidencias de que sean efectivos.
- **Bifosfonatos:** estos son potentes inhibidores de la actividad osteoclástica, con probado uso en la osteoporosis y otras enfermedades metabólicas. No obstante, los efectos beneficiosos de los Bfs en el SDRC, no se relaciona con su capacidad antirresortiva, sino a una compleja interacción entre estas drogas y eventos puntuales en la fisiopatología y el mantenimiento del síndrome.
- **Bloqueadores de los receptores de n-metil-d-aspartato:** el uso reciente de la ketamina un potente agonista de los receptores de n-metil-d-aspartato en el tratamiento del SDRC, es debida al fenómeno de sensibilización central. Varios esquemas terapéuticos han sido planteados desde la aplicación transcutánea hasta el coma inducido. No obstante, dosis bajas parecen tener mejor efecto.
- **Calcitonina:** la calcitonina preserva la masa ósea, tiene efectos sobre la microvasculatura y tiene un efecto antinociceptivo al producir una analgesia mediada por beta-endorfinas, lo que la hace efectiva en el tratamiento del dolor agudo y crónico secundario al SDRC.
- **Toxina botulínica y baclofeno:** la toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina de las terminaciones nerviosas, por lo que se ha propuesto para la distonía que se genera en el SDRC. Si la toxina botulínica mejora la distonía, mejora el dolor a pesar de que la distonía que se genera en el SDRC difiere a la que se ve en pacientes con enfermedades del sistema nervioso central. También se ha visto mejoría con la aplicación intratecal del baclofeno.
- **Inmunoglobulinas:** la inmunoglobulina polivalente intravenosa carga el sistema inmunológico de una acción rápida sobre los autoanticuerpos. Bajas dosis de la misma suelen ser suficientes. Esta terapia es segura pero muy cara. La dosis recomendada es de 0,5 g/kg por diez días *(figura 18)*

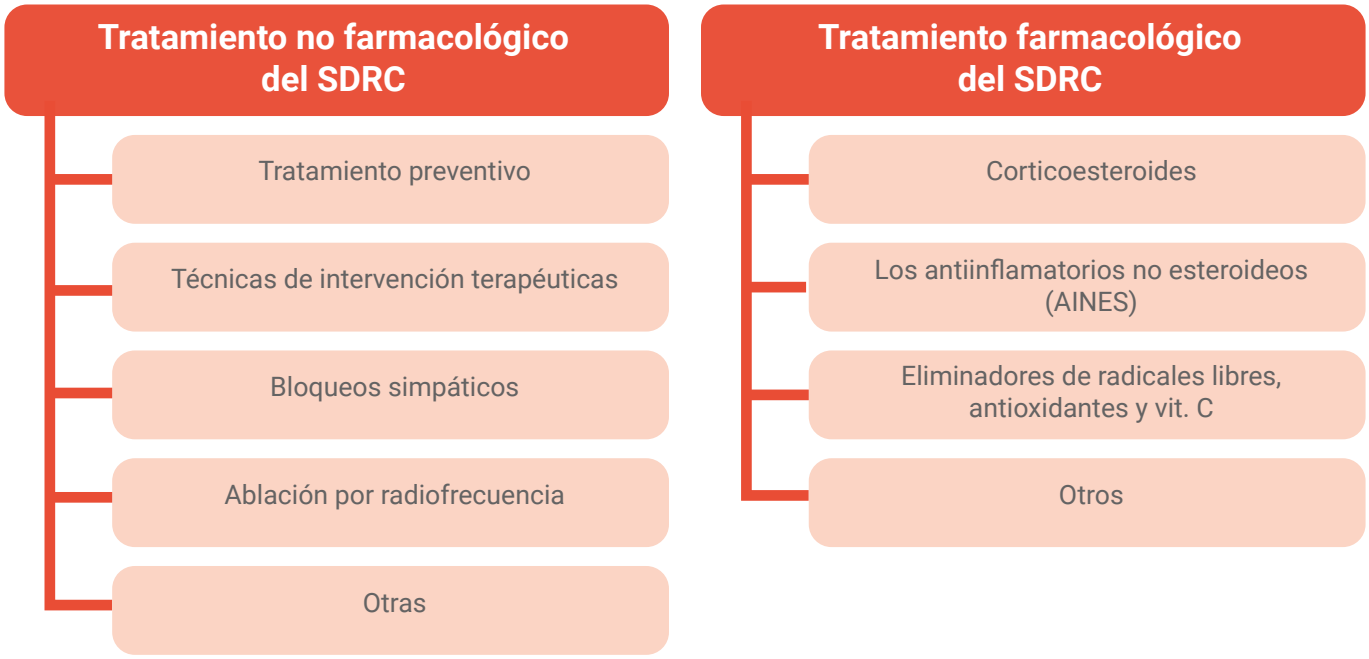

Figura 18.

Técnicas de intervención terapéuticas

El alivio del dolor mediante tratamiento farmacológico no siempre es efectivo en pacientes con SDRC-I. Si no existe respuesta en 12-16 semanas una variante de técnica de intervención debe ser usada (28-31):

- Bloqueos simpáticos
- Ablación por radiofrecuencia
- Neuromodulación
- La neuroestimulación de los pacientes con SDRC de las extremidades superiores.
- Tratamiento rehabilitador: está indicada en estos casos la electroterapia, terapia física de exposición al dolor/exposición gradual in vivo, terapia en espejo y otras formas de terapias como psicoterapia y los métodos socio terapéuticos.
- Oxigenación hiperbárica

En resumen, existen varias entidades clínicas que propician que los pacientes den edades pediátricas las padezcan con ciertas frecuencias. Entre ella, la cefalea migrañosa y tensional juegan un papel muy importante, así como el dolor abdominal crónico y las enfermedades crónicas musculoesqueléticas. Es necesario conocer que están prevalecen en consultan diariamente, conocer de ellas permitirán enfrentar estas entidades en los pacientes.

Bibliografía

1. Bilbenyab N. Chronic pain in Chile. Revista médica clínica los Condes [Internet]. 2019; 30(6):397. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2019.08.002
2. García J. Manejo básico del dolor agudo y crónico. Anestesia en México [Internet]. 2017; 29(1):80. Available at: http://www.scielo.org.mx/pdf/am/v29s1/24488771-am-29-00077.pdf
3. Miró J, Reinoso F. Dolor crónico infantil [Internet]. Tarragona: Grunenthal; 2020 [citado 2020 Mar 27]. Disponible en: https://www.dolor.com/guia-dolor-cronico-infantil.html
4. Cáceres-Matos R, Gil-García E, Barrientos-Trigo S, Molina E, Porcel-Gálvez AM. Consequences of chronic pain in childhood and adolescence. Gac Sanit. 2019; 33:272–82. DOI 10.1016/j.gaceta.2017.11.007.
5. Eirís Puñal J. Cefaleas en la edad pediátrica. En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2016. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2016. p. 113-28.
6. Camacho Salas A. Cefalea en la edad pediátrica: orientación diagnóstica. En: AEPap (ed.). Congreso de Actualización Pediatría 2020. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2020. p. 117-122.
7. Kelly M, Strelzik J, Langdon R, DiSabella M. Pediatric headache: overview. Curr Opin Pediatr. 2018 Aug 27. [Epub ahead of print].
8. Blume HK. Childhood headache: a brief review. Pediatr Ann. 2017;46: e155-e165.

9. Camacho Salas A. Cefalea en la edad pediátrica: orientación diagnóstica. En: AEPap (ed.). Congreso de Actualización Pediatría 2019. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2019. p. 149-154.
10. Dolor abdominal crónico. Guías de actuación conjunta Pediatría Primaria-Especializada. 2017.
11. Benninga MA, Faure C, Hyman PE, St James Roberts I, Schechter NL, Nurko S. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology. 2016; 150: 1443-1455.
12. D. Infante Pina. Dolor abdominal crónico y recurrente. Pediatr Integral 2019; XXIII (7): 339 – 347.
13. Hyams J, Di Lorenzo C, Saps M, Shulman R, Staiano A, Filburg M. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/ Adolescent. Gastroenterology. 2016; 150: 1456-68.
14. Reyes-Cadena A. El niño con dolor de piernas. Acta Pediatr. Mex. 2016;37(3):183-187.
15. Clemente Garulo D. Fibromialgia juvenil y síndrome de fatiga crónica. Protoc diagn ter pediatr. 2020; 2:311-323.
16. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, Goldenberg DL, Hauser W, Katz RL, et al. 2016 Revisions to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. Semin Arthritis Rheum. 2016;46(3):319-29.
17. Gmuca S, Sherry DD. Fibromyalgia: Treating Pain in the Juvenile Patient. Paediatr Drugs. 2017;19(4):325-38.
18. Black WR, Kashikar-Zuck S. Exercise interventions for juvenile fibromyalgia: current state and recent advancements. Vol. 7, Pain management. 2017. p. 143-8.
19. Gmuca S, Sherry DD. Fibromyalgia: Treating Pain in the Juvenile Patient. Paediatr Drugs. 1 de Agosto de 2017;19(4):325-38.
20. Patel DR, Brown KA. Juvenile fibromyalgia. J Pain Manag. 2016;9(2):81-5.
21. Villaseñor Moreno, Julio César; Escobar Reyes, Victor Hugo; de la Lanza Andrade, Laura Patricia; Guizar Ramírez, Brenda Irma Síndrome de dolor miofascial. Epidemiologia, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas, vol. 18, núm. 2, abril-junio, 2013, pp. 148-157 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado México, México.
22. José Pedro Martínez Larrarte, Ricardo Suarez Martín, Francisco Menéndez Alejo. El síndrome de hiperlaxitud articular en la práctica clínica diaria. Revista Cubana de Reumatología. Volumen XV, Número 1 Ene-Abr 2013: 36-40.
23. Grahame R, Hakim A. Joint hypermobility syndrome. UpToDate [Internet]. 2020 [cited 11 February 2020]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-management-of-ehlers-danlos-syndrome
24. Tajerian M, Clark JD. New Concepts in Complex Regional Pain Syndrome. Hand Clin [Internet]. 2016 [citado 10 Ene 2019];32(1): [aprox. 9 p.]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4662772/
25. Birklein F, Dimova V. Complex regional pain syndrome–up-to-date. Pain. Rep. [Internet]. 2017 [citado 10 Ene 2019];2(6): [aprox. 18 p.]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5741324/
26. Goh EL, Chidambaram S, Ma D. Complex regional pain syndrome: a recent update. Burns Trauma [Internet]. 2017 Jan [citado 10 Ene 2019];5(1): [aprox. 9 p.]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5244710/
27. Winston P. Early Treatment of Acute Complex Regional Pain Syndrome after Fracture or Injury with Prednisone: Why Is There a Failure to Treat? A Case Series. Pain. Res Manag. [Internet]. 2016 [citado 10 Ene 2019];12(1): [aprox. 5 p.]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4904610/
28. Del Valle González Germán MF, Vega Hernández P, Díaz-Delgado Peñas R. Síndrome de dolor regional complejo.
29. Protoc. diagn ter pediatr. 2020; 2:325-334.
30. Lascombesa P, Mamie C. Complex regional pain syndrome type I in children: What is new? Orthop Traumatol Surg Res. 2017;103(1S): S135-S142.
31. Dickson SK. Including Parents in the Treatment of Pediatric Complex Regional Pain Syndrome. Pediatr Nurs. 2017; 43:16-21.